

Prevenindo *churn* em telecom com R e Python.

Reter um cliente é barato. *Perder* um cliente que daria para reter é caro.

A

Churn é cancelamento

A operadora perde receita recorrente quando um assinante encerra o contrato — e a aquisição de um novo cliente custa várias vezes mais do que a retenção do atual.

B

O erro caro é o falso negativo

Deixar passar quem ia cancelar é pior do que oferecer uma retenção a quem não cancelaria. Esse desequilíbrio define a métrica certa.

C

Revocação importa mais que acurácia

Nosso experimento foi desenhado para também medir a revocação na classe de churn, não só o acerto global. Isso muda quem é o vencedor.

Mesma base, mesmo split, mesma semente — para que a comparação entre linguagens seja honesta.

DATASET

Telco Customer Churn

Base pública de clientes de uma operadora, com variáveis de contrato, serviços contratados, faturamento mensal e tempo de relacionamento.

MODELOS

Naive Bayes · Árvore de decisão · Random Forest

Três famílias de classificadores supervisionados, com complexidades crescentes — do mais simples (probabilístico) ao ensemble.

REPRODUTIBILIDADE

Semente 42

Split de treino e teste idêntico em R e Python. Sem semente fixa, qualquer diferença entre linguagens seria ruído estatístico.

MÉTRICAS

Acurácia · Revocação

Acurácia para a visão global; revocação na classe positiva (churn) para medir o que de fato importa no problema de negócio.

Naive Bayes troca acurácia por *revocação* — e isso é bom.

R E1071 · NAIVEBAYES()

Acurácia

73,67%

Revocação (churn)

80,43%

Comportamento equilibrado. Categóricas tratadas como fator, sem encoding adicional.

PYTHON SCIKIT-LEARN · GAUSSIANNB

Acurácia

67,62%

Revocação (churn)

87,13%

Mais agressivo. Perde acerto global, mas captura quase 9 em cada 10 clientes prestes a cancelar.

Sem poda, a árvore *decora*. Com tuning, ela generaliza.

R RPART

Acurácia **78,65%**

Revocação **36,72%**

Boa acurácia, mas revocação muito fraca: erra exatamente em quem ia cancelar.

PYTHON DECISIONTREE ·
PADRÃO

Acurácia **73,52%**

Diagnóstico Overfitting

Árvore cresceu sem limite e memorizou o treino. Generalização ruim no teste.

PYTHON · GRIDSEARCHCV ·
MELHORADO MAX_DEPTH=3

Acurácia **78,72%**

Ganho **+5,2 p.p.**

Limitar a profundidade da árvore foi o ajuste decisivo. Empata com o R em acurácia.

Random Forest cravou o mesmo número nas *duas linguagens*.

R RANDOMFOREST

Acurácia

78,86%

Estabilidade

Idêntica ao Python

Ensemble de árvores em subamostras aleatórias. A média absorve diferenças entre implementações.

PYTHON SCIKIT-LEARN · RANDOMFORESTCLASSIFIER

Acurácia

78,86%

Diferença vs. R

0,00 p.p.

Mesmo dataset, mesma semente 42, mesmo hiperparâmetro padrão — e a resposta bate até a casa do milésimo.

Acurácia diz uma coisa; revocação diz *outra*.

MODELO	LINGUAGEM	ACURÁCIA	REVOCAÇÃO (CHURN)
Naive Bayes	R	73,67%	80,43%
Naive Bayes	PYTHON	67,62%	87,13%
Árvore de Decisão	R	78,65%	36,72%
Árvore (tuned, max_depth=3)	PYTHON	78,72%	—
Random Forest	R	78,86%	—
Random Forest	PYTHON	78,86%	—

■ MAIOR ACURÁCIA (EMPATE) ■ MAIOR REVOCAÇÃO (CHURN)

A pergunta certa não é qual modelo acerta mais e sim: Qual modelo *perde menos clientes*.

SE O CRITÉRIO É ACURÁCIA GLOBAL

Empate: *Random Forest* em R e Python.

Os dois ensembles cravaram 78,86% no teste. O resultado é estável porque a média de muitas árvores absorve diferenças de implementação entre linguagens.

SE O CRITÉRIO É O PROBLEMA DE NEGÓCIO

Vencedor: *Naive Bayes* em Python.

Com revocação de 87,13%, identifica quase todo cliente prestes a cancelar. Em churn, onde o falso negativo é o erro caro, esse comportamento vale mais do que três pontos de acurácia.

Obrigado.